

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Постановка задачи линейного программирования. Формализация задачи

1. Цели занятия

1. Научиться переводить вербальное описание прикладной задачи в математическую модель линейного программирования (ЛП).
2. Корректно определять: переменные решения, целевую функцию, систему ограничений, область допустимых решений.
3. Приводить модель к стандартным формам (каноническая/стандартная) при необходимости.

2. Краткая теория (формализация ЛП)

2.1. Математическая модель ЛП

Задача линейного программирования в общем виде:

оптимизировать

$$F(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow (\max \text{ или } \min),$$

и ограничениях:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq b_i \quad (i = 1, \dots, m_1) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\geq b_i \quad (i = m_1 + 1, \dots, m_2) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &= b_i \quad (i = m_2 + 1, \dots, m_3) \\ x_j &\geq 0 \quad (j = 1, \dots, n) \end{aligned}$$

Здесь $\mathbf{x}$ — **вектор переменных решения**; $\mathbf{c}$ — **коэффициенты целевой функции**; a_{ij}, b_j — параметры ограничений, m_1, m_2, m_3 — количество задаваемых условий, $m_k \geq 0$.

Здесь и далее переменные, обозначенные **жирным** шрифтом, подразумеваются векторами

Определение. Задача называется **разрешимой**, если она имеет хотя бы один оптимальный план. Задача является **неразрешимой**, если оптимального решения не существует; в частности, задача максимизации неразрешима, если $f(\mathbf{x})$ **не ограничена сверху** на множестве допустимых решений.

2.2. Предпосылки линейной модели

Модель ЛП корректна при выполнении стандартных допущений:

- **Линейность (пропорциональность):** вклад переменной x_j в ресурсы/доход пропорционален величине x_j .
- **Аддитивность:** суммарный расход/доход равен сумме по видам деятельности.
- **Делимость:** переменные допускают непрерывные значения (если требуется целочисленность — это уже целочисленное ЛП).
- **Детерминированность:** коэффициенты a_{ij}, b_j, c_j — известны и не случайны.

2.3. Стандартная форма

Определение. Канонической (основной) задачей ЛП (КЗЛП) называется задача, в которой:

1. целевая функция максимизируется;
2. все ограничения — равенства;
3. все переменные неотрицательны.

Определение. Две задачи ЛП называются **эквивалентными**, если между их допустимыми решениями существует взаимно-однозначное соответствие, сохраняющее оптимальность.

Теорема (об эквивалентности). Для всякой задачи ЛП существует эквивалентная ей каноническая задача ЛП.

Для задач максимизации часто используют стандартную форму:

$$\max F = \mathbf{c}^T \mathbf{x}, A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0.$$

Неравенства можно превратить в равенства введением **добавочных переменных**:

$$A\mathbf{x} + \mathbf{s} = \mathbf{b}, \mathbf{s} \geq 0.$$

3. Подробный пример (формализация и приведение к стандартной форме)

Условие (производственное планирование).

Предприятие выпускает два вида продукции: смесь типа 1 и смесь типа 2. За сутки доступны ресурсы: гипс $A=12$ т/сутки и цемент $B=6$ т/сутки. На производство 1 т смеси требуется:

- тип 1: гипс 3 т, цемент 2 т;
- тип 2: гипс 2 т, цемент 1 т.

Спрос ограничен:

1. спрос на тип 2 не превышает спрос на тип 1 более чем на 1 т;
2. спрос на тип 2 не превышает 2 т.

Цена реализации: тип 1 — 1000 руб/т, тип 2 — 3000 руб/т.

Требуется составить план выпуска, максимизирующий выручку.

3.1. Выбор переменных

Обозначим:

$x_1 \geq 0$ — объём выпуска смеси типа 1 (т/сутки)

$x_2 \geq 0$ — объём выпуска смеси типа 2 (т/сутки)

3.2. Целевая функция

Выручка (доход) линейна по объёмам:

$$F(x_1, x_2) = 1000x_1 + 3000x_2 \rightarrow \max$$

3.3. Ограничения по ресурсам

Гипс:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12$$

Цемент:

$$2x_1 + x_2 \leq 6$$

Коэффициенты находятся напрямую из условий

3.4. Ограничения по спросу

“Тип 2 не больше типа 1 более чем на 1 т”:

$$x_2 \leq x_1 + 1$$

“Тип 2 не превышает 2 т”:

$$x_2 \leq 2$$

3.5. Итоговая модель ЛП

$$\max F = 1000x_1 + 3000x_2$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_2 - x_1 \leq 1 \\ x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

3.6. Приведение к стандартной форме (с добавочными переменными)

Введём $s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + s_1 = 12 \\ 2x_1 + x_2 + s_2 = 6 \\ -x_1 + x_2 + s_3 = 1 \\ x_2 + s_4 = 2 \\ x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0 \end{cases}$$

4. Самостоятельная работа, 5 задач на формализацию

Во всех задачах требуется:

(а) ввести переменные; (б) записать целевую функцию; (в) записать ограничения; (г) при необходимости привести к стандартной форме.

Задача 1 (2 переменные, производственный план).

Изделия P1, P2 производятся из ресурсов R1, R2. Запасы: R1=5, R2=10. Расход на единицу продукции:

	P1	P2
R1	1	2
R2	6	2

Прибыль: 5 за P1, 4 за P2. Составить модель максимизации прибыли.

Задача 2 (автозавод: сборка и окраска).

Производятся легковые и грузовые автомобили.

Цех 1 (сборка) способен обработать не более 40 машин/день:

Цех 2 (окраска): если красить только легковые — 50/день, только грузовые — 30/день.

Сформулировать ограничение окраски в линейной форме и составить модель максимизации прибыли при прибыли 300 и 400 у.е. соответственно.

Задача 3 (смесь/сплав: минимум стоимости).

Требуется изготовить 1 кг сплава из 4 компонентов. Содержание (%) олова, свинца, цинка и цена (у.е./кг) даны:

	1	2	3	4
Олово	12	17	12	7
Свинец	49	50	55	54
Цинк	39	33	33	39
Цена	3.4	4.9	4.3	4.4

Требования к итоговому сплаву: олова $\geq 10\%$, цинка $\geq 30\%$, свинца “около 50%” — формализовать как интервал, например $48\% \leq \text{Pb} \leq 52\%$. Составить модель минимизации стоимости.

Задача 4 (диета: максимум “наслаждения” при ограничении жира и витаминов).

Доступны 4 продукта: молоко, пирожные, суп, репа. Таблица показателей на 1 единицу:

	X	Y	Z	Жир	Наслаждение
Молоко (л)	50	10	150	800	200
Пирожное (шт)	3	10	35	6000	6000
Суп (чашка)	150	75	75	1000	3000
Репа (кг)	100	100	5	400	-200

X, Y, Z – условные витамины.

Требуется подобрать рацион, удовлетворяющий:

$$X \geq 600, Y \geq 300, Z \geq 500$$

и снизить потребление жира минимум на 3000 относительно текущего рациона (2;2;3;0.5).

Цель: максимизировать суммарное “наслаждение”. Сформулировать ЛП.

Задача 5 (кредитный портфель банка).

Объём портфеля 13 млн. руб. Даны типы кредитов $x_1, \dots, x_5$ и ставки/вероятности дефолта:

	r	P
1 Нецелевые	0.13	0.11
2 Жильё	0.12	0.12
3 Авто	0.14	0.08
4 С/х	0.115	0.04
5 Коммерческие	0.10	0.02

Ограничения:

1. Не менее 35% в с/х и коммерческие.
2. В “группе” 1,2,3 доля жилья не менее 52%.
3. Ожидаемая доля безнадёжных долгов $\leq 5\%$.

Цель: максимизировать ожидаемый доход $\sum r_i x_i$. Сформулировать ЛП.

5. Домашняя работа: 5 задач на формализацию

Домашняя 1 (распределение заказа по станкам — корректная ЛП-постановка).

Есть заказ на выпуск фиксированных объёмов Q_1, Q_2, Q_3 продукции P_1, P_2, P_3 (значения заданы). Производство любой продукции возможно на станках C_1 и C_2 . Время обработки (мин/шт):

	P_1	P_2	P_3
C_1	17	52	25
C_2	10	15	14

$Q_1 = 10, Q_2=20, Q_3=15$

Требуется минимизировать суммарное время работы станков:

Домашняя 2 (раскрой брёвен).

Брёвна длиной 6.5 м. Нужно получить заготовки длиной 1.4, 2.0, 2.1, 2.3 м в количестве 900, 600, 720, 500 шт соответственно.

Требуется построить модель ЛП раскроя: минимизировать число брёвен (или суммарный отход).

Домашняя 3 (оптимизация рекламы).

Бюджет 72 000 долл. Каналы: радио (1500), ТВ (2500), газета (1300) — стоимость одного размещения. Максимум 30 размещений в каждом канале. Требуется обеспечить суммарный прирост продаж не менее 1 500 000 единиц. Не менее четверти всех размещений — на ТВ.

Эффективность (баллы): первые 10 размещений/последующие:

- радио: 65 / 45,
- ТВ: 75 / 50,
- газета: 70 / 40.

Формализовать кусочно-линейную эффективность введением переменных и целевую функцию максимизации суммарной эффективности, формализовать ограничения:

Домашняя 4 (логистика: минимизация стоимости поставок).

Два склада с запасами $S_1=40, S_2=60$ и три магазина с потребностями $D_1=30, D_2=50, D_3=20$.

Стоимости c_{ij} заданы матрицей:

$$C = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Сформулировать ЛП минимизации при балансовых ограничениях.

Домашняя 5 (инвестиции в 3 инструмента с рисковым лимитом).

Капитал 10 млн. Распределить между x_1, x_2, x_3 (млн), $\sum x_i=10$.

Доходности: $x_1 = 0.12, x_2 = 0.10, x_3 = 0.080$.

Риск-показатели: $x_1 = 0.09, x_2 = 0.05, x_3 = 0.020$.

Ограничение: усреднённый общий риск ≤ 0.05 . Доля инструмента 1 не более 40%. Сформулировать ЛП максимизации дохода.